

Dicas para a Atividade 1 – Program Counter (PC)

Passo 1

Crie um registrador de 4 bits.

O registrador deverá armazenar o valor atual do contador.

Passo 2

Adicione um somador de 4 bits.

Uma entrada do somador deverá receber o valor atual do PC.

Passo 3

Conecte uma constante com valor 1 à segunda entrada do somador.

Objetivo:

PC + 1

Passo 4

Conecte a saída do somador à entrada do registrador.

Passo 5

Conecte o clock ao registrador.

A cada pulso de clock o valor incrementado deverá ser armazenado.

Passo 6

Adicione um display para visualizar o valor do PC.

Verifique se a sequência gerada é:

```
0000
0001
0010
0011
0100
...
```

Dicas para a Atividade 2 – ROM

Passo 1

Insira um componente ROM.

Menu:

```
Memória → ROM
```

Passo 2

Configure:

Address Bit Width = 4

Data Bit Width = 4

Passo 3

Edite o conteúdo da ROM.

Utilize a seguinte tabela:

Endereço	Conteúdo
0000	0001
0001	0010
0010	0011
0011	0100
0100	0000

Passo 4

Conecte um display à saída da ROM para visualizar os dados lidos.

Dicas para a Atividade Integrada

Passo 1

Conecte a saída do PC à entrada de endereço da ROM.

PC → ROM

Passo 2

Conecte a saída da ROM a um display.

PC → ROM → Display

Passo 3

Acione o clock diversas vezes.

Observe:

1. O PC muda de valor.
2. O endereço da ROM muda.
3. Um novo dado é lido.
4. O conteúdo exibido no display é atualizado.